

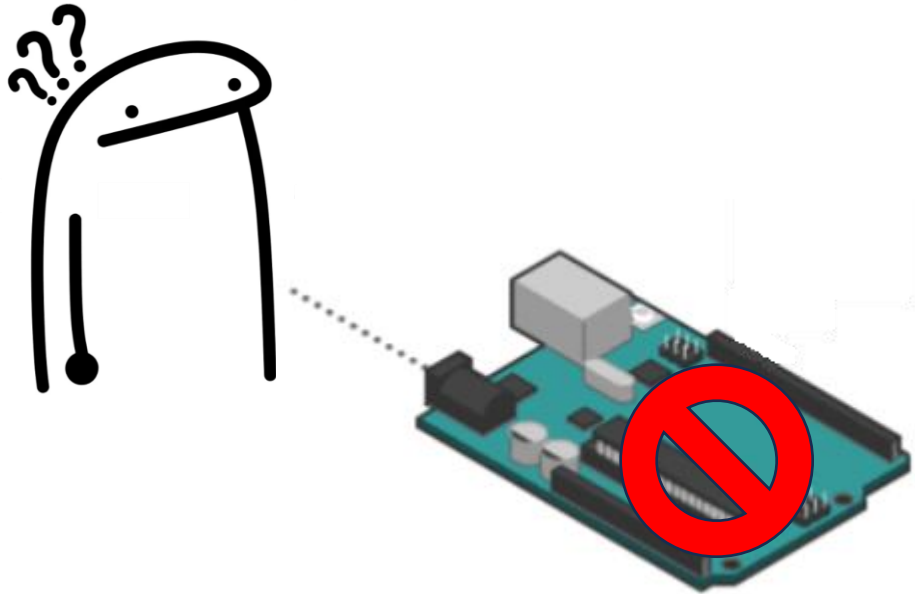
ELECTRÓNICA DIGITAL 2

Trabajo Práctico de Laboratorio N°1 Programación del MCU

Ing. Emiliano Migliore

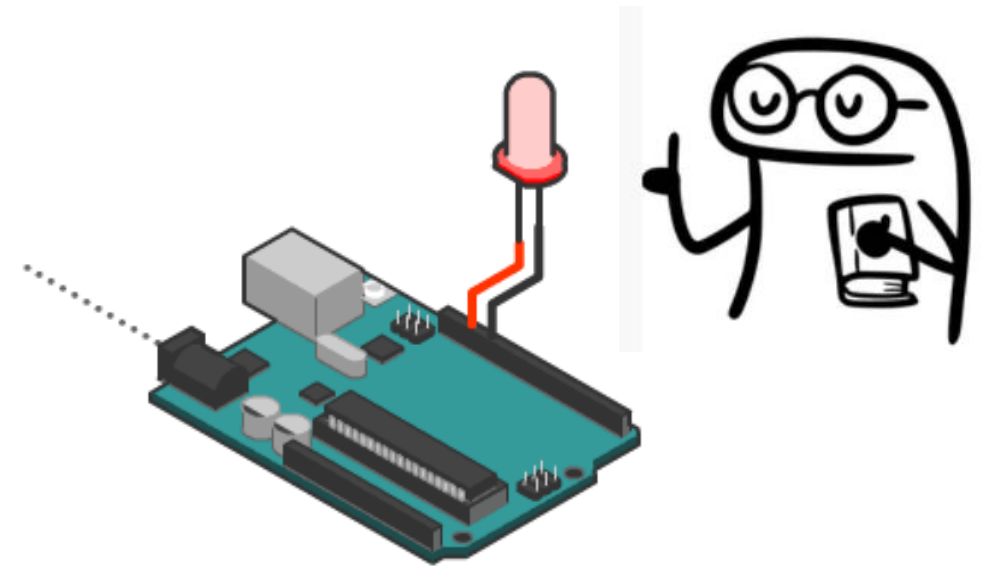
TPL1: Programación del MCU

¿Como podemos saber si nuestro microcontrolador está vivo?



Implementamos el “**Hola Mundo**” del hardware!

La prueba funcional **Blink Led** sobre un Pin configurado como Salida Digital



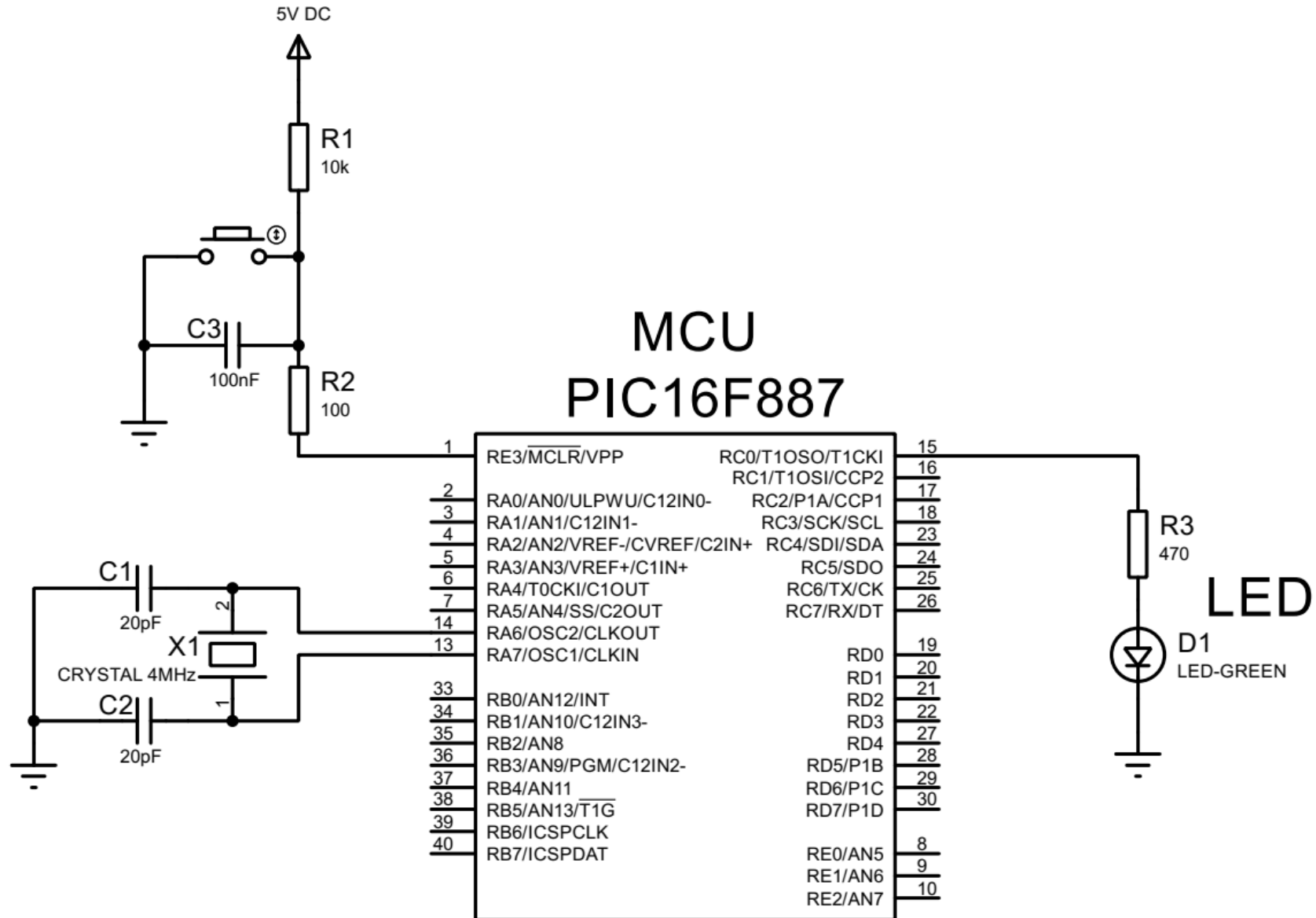
TPL1: Programación del MCU

Realizar la programación inicial del microcontrolador PIC16F887, con una frecuencia de clock externa de 4 MHz, mediante el instructivo “**Bootloader y primer programa ED 2**”.

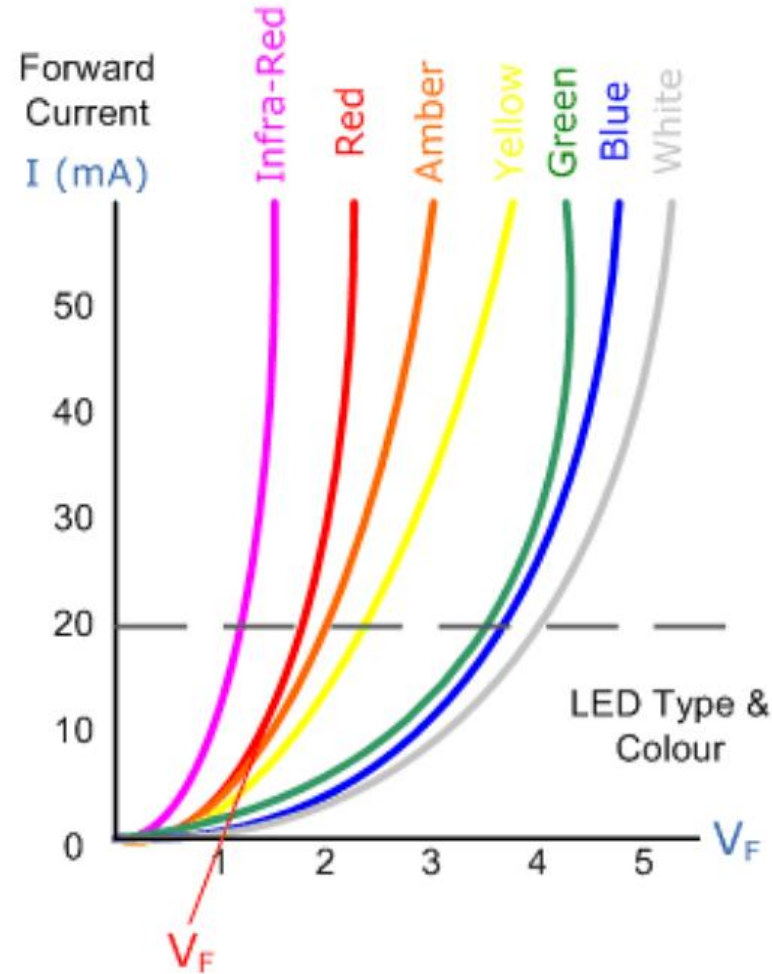
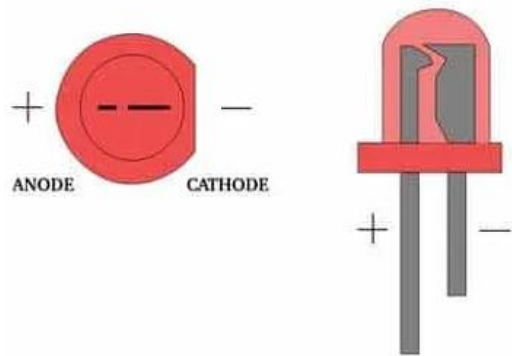
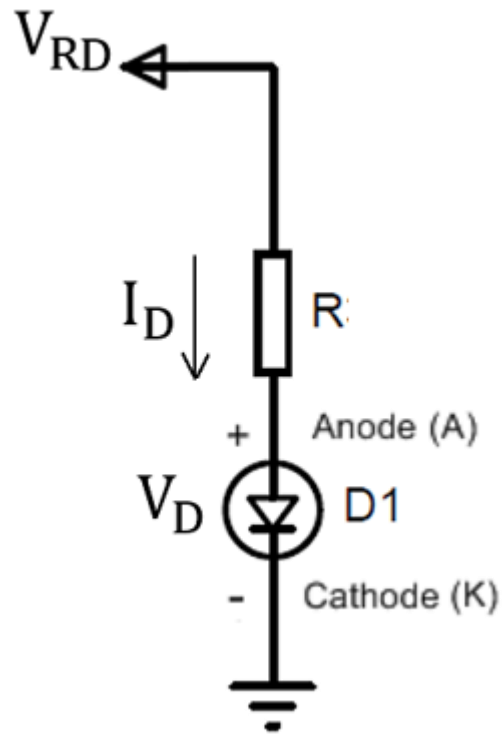
El comportamiento del sistema debe cumplir las siguientes condiciones:

- El sistema debe controlar **1 LED** conectado en el pin **RC0**, con un periodo de intermitencia de 2 segundo, como se muestra en el siguiente esquemático.
- Implementar el firmware embebido en el archivo **TPL1.hex**.

TPL1: Programación del MCU



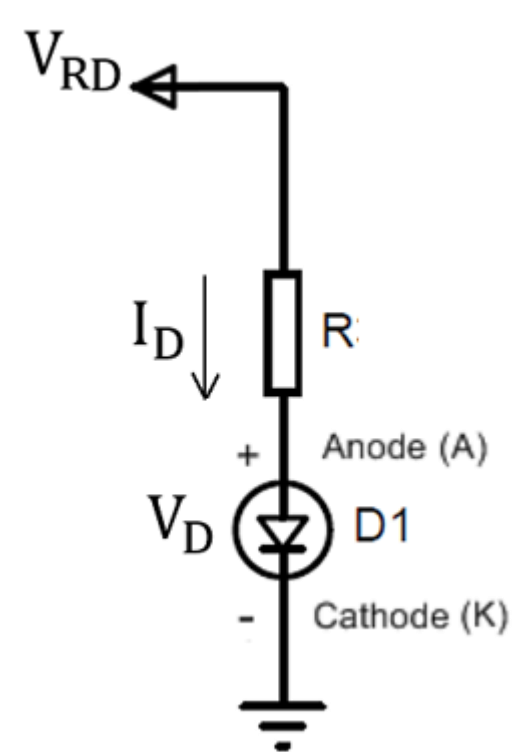
TPL1: Cálculo de Resistencia Limitadora



Cálculo Aproximado

$$R_3 = \frac{V_{RC0} - V_D}{I_D} = \frac{5V - 2,24V}{6mA} \cong 470\Omega$$

TPL1: Verificación mediante Instrumental



Medición de V_{RC0} Medición de V_D Medición de I_D

La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo sumidero (*sink*) o en modo fuente (*source*) es de 25 mA . La máxima capacidad de corriente total de los puertos es:

	PUERTO A	PUERTO B	PUERTO C	PUERTO D
Modo sumidero	150 mA	200 mA	200 mA	200 mA
Modo fuente	150 mA	200 mA	200mA	200mA

